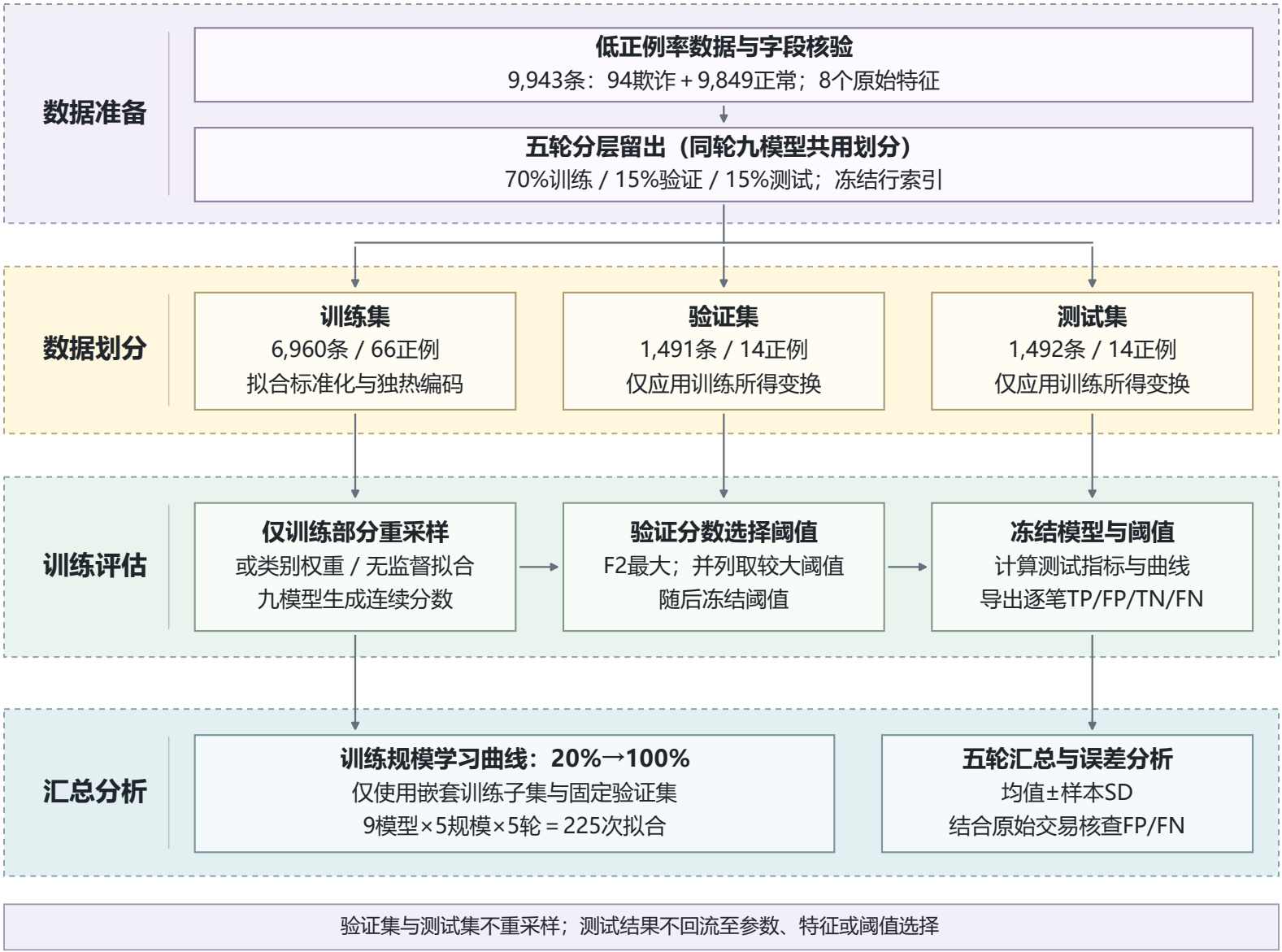

数据准备
低正例率数据与字段核验
9,943条：94欺诈 + 9,849正常；8个原始特征
五轮分层留出（同轮九模型共用划分）
70%训练 / 15%验证 / 15%测试；冻结行索引
数据划分
训练集
6,960条 / 66正例
拟合标准化与独热编码
验证集
1,491条 / 14正例
仅应用训练所得变换
测试集
1,492条 / 14正例
仅应用训练所得变换
训练评估
仅训练部分重采样
或类别权重 / 无监督拟合
九模型生成连续分数
验证分数选择阈值
F2最大；并列取较大阈值
随后冻结阈值
冻结模型与阈值
计算测试指标与曲线
导出逐笔TP/FP/TN/FN
汇总分析
训练规模学习曲线：20%→100%
仅使用嵌套训练子集与固定验证集
9模型×5规模×5轮 = 225次拟合
五轮汇总与误差分析
均值±样本SD
结合原始交易核查FP/FN
验证集与测试集不重采样；测试结果不回流至参数、特征或阈值选择